

# SÉRIE D'EXERCICES

## Chapitre 9 — Nombres décimaux relatifs

Classe de sixième

**Consigne générale :** en cas de doute sur une comparaison, place les nombres sur une droite graduée : le plus grand est toujours le plus à droite. **Durée conseillée : 1 h 15.** **Barème : 20 points.**

### Première partie : application directe

#### Exercice 1

(3 points)

1. Pour chacun des nombres  $+7$  ;  $-3,5$  ;  $-12$  ;  $+0,8$ , donne son **signe** et sa **distance à zéro**.
2. Donne l'**opposé** de chacun des nombres suivants :

$+4,7$      $-9$      $+0,25$      $-1,5$      $0$

#### Exercice 2

(3 points)

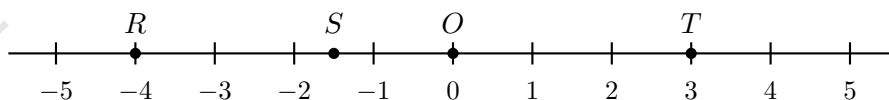
Recopie et complète avec le symbole  $<$ ,  $>$  ou  $=$ .

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. $-3 \dots -1$     | 4. $-0,5 \dots +0,2$ |
| 2. $+2 \dots -8$     | 5. $-4 \dots -4,2$   |
| 3. $-7,5 \dots -2,3$ | 6. $0 \dots -6$      |

#### Exercice 3

(2 points)

On considère la droite graduée suivante :



1. Lis l'abscisse de chacun des points  $R$ ,  $S$  et  $T$ .
2. Quel est le point dont l'abscisse est l'opposée de celle de  $T$  ? Que faudrait-il ajouter à la figure ?

### Deuxième partie : consolidation

**Exercice 4**

(3 points)

1. Range par ordre **croissant** :

$-5$  ;  $+2$  ;  $-1,5$  ;  $0$  ;  $+3,7$

2. Range par ordre **décroissant** :

$-2,5$  ;  $+1,2$  ;  $-0,3$  ;  $-7$  ;  $+0,9$

**Exercice 5**

(3 points)

Voici les températures relevées un jour de janvier dans cinq villes :

| Ville            | Dakar | Paris | Moscou | Oslo  | Le Caire |
|------------------|-------|-------|--------|-------|----------|
| Température (°C) | +26   | +3    | -12    | -18,5 | +21      |

- Quelle est la ville la plus froide ? la plus chaude ?
- Range ces températures par ordre croissant.
- De combien de degrés faut-il monter pour passer de la température d'Oslo à  $0^{\circ}\text{C}$  ? puis de  $0^{\circ}\text{C}$  à celle de Dakar ? Déduis-en l'écart entre la ville la plus froide et la plus chaude.

**Exercice 6**

(2 points)

Un plongeur se trouve à  $-12,5$  m et un oiseau vole à  $+8$  m, les deux altitudes étant repérées par rapport au niveau de la mer.

- Lequel des deux est le plus proche du niveau de la mer ? Justifie.
- Compare les deux altitudes à l'aide du symbole qui convient.

**Troisième partie : approfondissement****Exercice 7**

(3 points)

Quatre commerçants du marché consultent le solde de leur compte :

| Commerçant    | Amadou  | Bineta | Cheikh  | Diouf  |
|---------------|---------|--------|---------|--------|
| Solde (F CFA) | +15 000 | -8 500 | -12 000 | +3 200 |

- Lesquels de ces commerçants sont en situation de dette ?
- Range les quatre soldes par ordre croissant.
- Qui a la plus grosse dette ? Son solde est-il le plus grand ou le plus petit ? Explique ce qui peut prêter à confusion.

**Exercice 8**

(1 points)

Moussa affirme : «  $-9$  est plus grand que  $-2$ , parce que  $9$  est plus grand que  $2$ . » A-t-il raison ? Justifie ta réponse.

FayeMath Academy